Sumamos energía,
sumamos pasión

Sesión 3

Plan Formación GEME – Reafirmación

23 mayo de 2024

Reafirmación

Plan Formación GEME

Tema 3

Fronteras

Facilitadores

Santiago Botero

Samara Cárdenas

Lina Ruíz

Juan Cortina



Reafirmación



Agenda

Sumamos energía, sumamos pasión

1. **Fronteras**

   Tipos, submercados, mercados de comercialización, estadísticas.

2. **Código de Medida**

   Obligaciones, responsabilidades, acciones sobre las fronteras e informes

3. **Verificación quinquenal:**
   Roles, responsabilidades y resultados

4. **Medición avanzada:**

   ¿Qué es?, ¿cuáles son las metas?, Estado de implementación en Colombia

Reafirmación



Agenda

1

Fronteras

Tipos, submercados, mercados de comercialización, estadísticas.

Sumamos energía, sumamos pasión

Reafirmación

Definición de Frontera

Sumamos energía, sumamos pasión

Res. CREG 024 de 1995

“ARTICULO 9o. FRONTERAS COMERCIALES. Son fronteras comerciales en el mercado mayorista el punto de conexión de generadores y comercializadores a las redes del Sistema de Transmisión Nacional, a los Sistemas de Transmisión Regional o a los Sistemas de Distribución local. Esta frontera solo define el punto de medición pero no la responsabilidad por las pérdidas en los sistemas de transmisión y distribución. Por lo tanto, cada agente participante del mercado mayorista puede tener uno o más puntos de frontera comercial.”

Res. CREG 157 de 2011

“Frontera Comercial: corresponde al punto de medición asociado al punto de conexión entre agentes o entre agentes y usuarios conectados a las redes del sistema de transmisión nacional, STN, o a los sistemas de transmisión regional, STR, o a los sistemas de distribución local, SDL, o entre diferentes niveles de tensión de un mismo operador de red. Cada agente en el sistema puede tener una o más Fronteras Comerciales.”

Res. CREG 101-019 de 2022

“Frontera de demanda desconectable voluntaria, frontera DDV: Frontera comercial del MEM utilizada para registrar y verificar la desconexión de demanda de un usuario que participa en el programa de DDV.”

Reafirmación

Definición de Frontera

Sumamos energía, sumamos pasión

Concepto CREG S-2020-000611

"Dado que en la solicitud se hace mención a "las normas vigentes en cada momento", se cita un aparte del Código de Medida, tal como estuvo incluido en el Código de Redes, Resolución CREG 025 de 1995. En particular la definición de "Fronteras" incluida en el Numeral 1 de dicho Código:

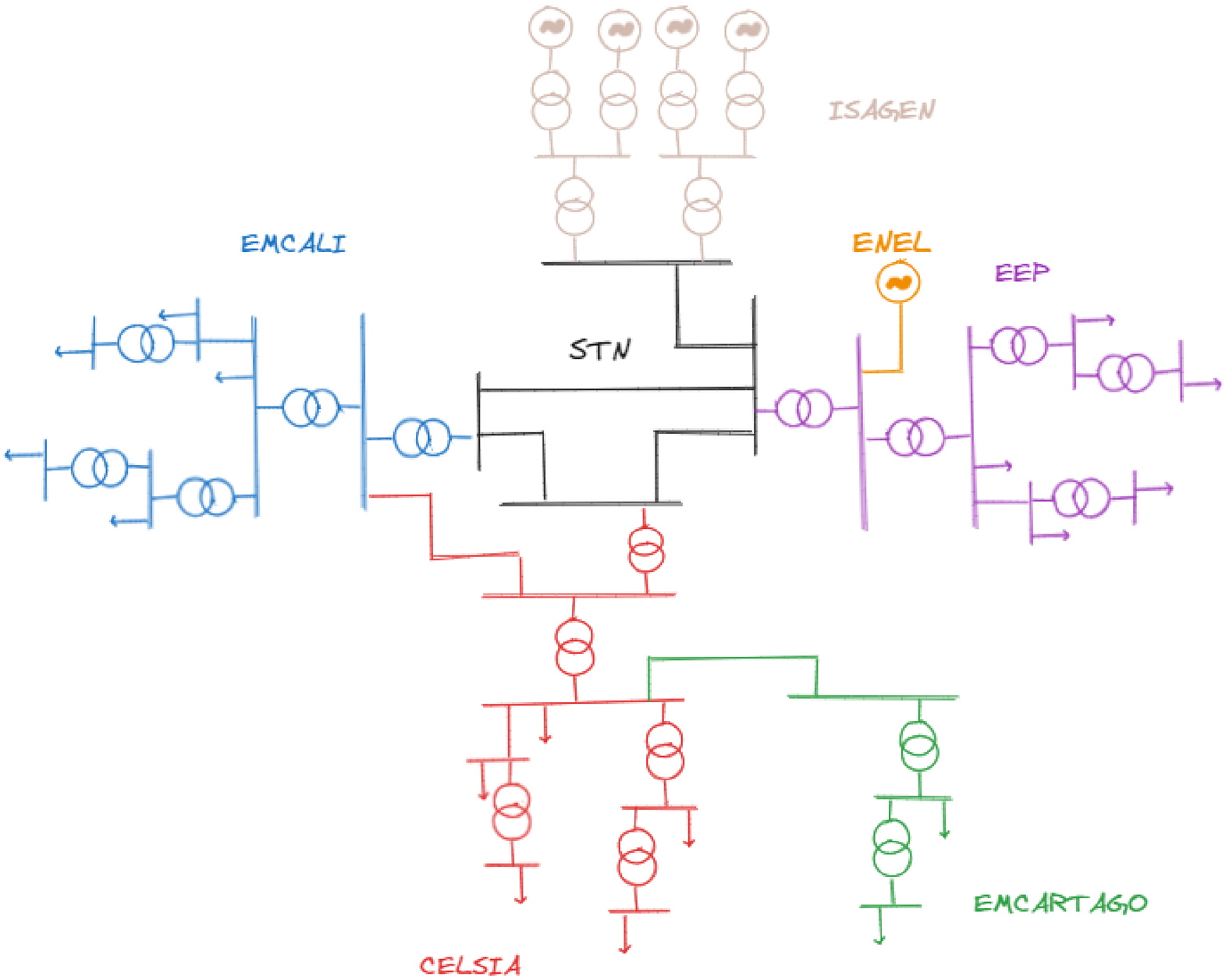
> *Fronteras*
>
> *A partir de los siguientes criterios se definen las fronteras comerciales del Mercado Mayorista de energía eléctrica:*
>
> - *Los puntos de entrega de energía neta a los Generadores a cualquiera de las redes de transmisión o de Distribución, en el nivel de alta tensión de la red;*
> - *Los puntos de conexión entre los equipos de un Transportador y de un Distribuidr. En conexiones de transformación, la frontera estará ubicada en el lado de alta del equipo;*
>
> *(...)*
>
> *En caso de que la ubicación de los equipos de medida no coincida con la frontera comercial establecida en los puntos anteriores, las lecturas de energía se afectarán por medio de factores de ajustes que reflejen las pérdidas reales de los equipos de transporte o transformación involucrados, según el caso. Los criterios para calcular los factores de ajuste se acordarán entre los interesados. Cuando no se logre acuerdo con este tema se aplicarán los procedimientos de solución de controversias establecidas en el Código. Como última instancia se llevará el caso a la CREG.*

Es de aclarar que este Código de Medida fue modificado por la Resolución CREG 038 de 2014.

Con base en el texto transcrito se entiende que la Frontera Comercial entre un transmisor y un distribuidor está en el lado de alta del transformador utilizado para esta conexión. Otra cosa es que, en su momento, existiera la posibilidad de tener sistemas de medición instalados en sitios diferentes al del punto de conexión al STN"

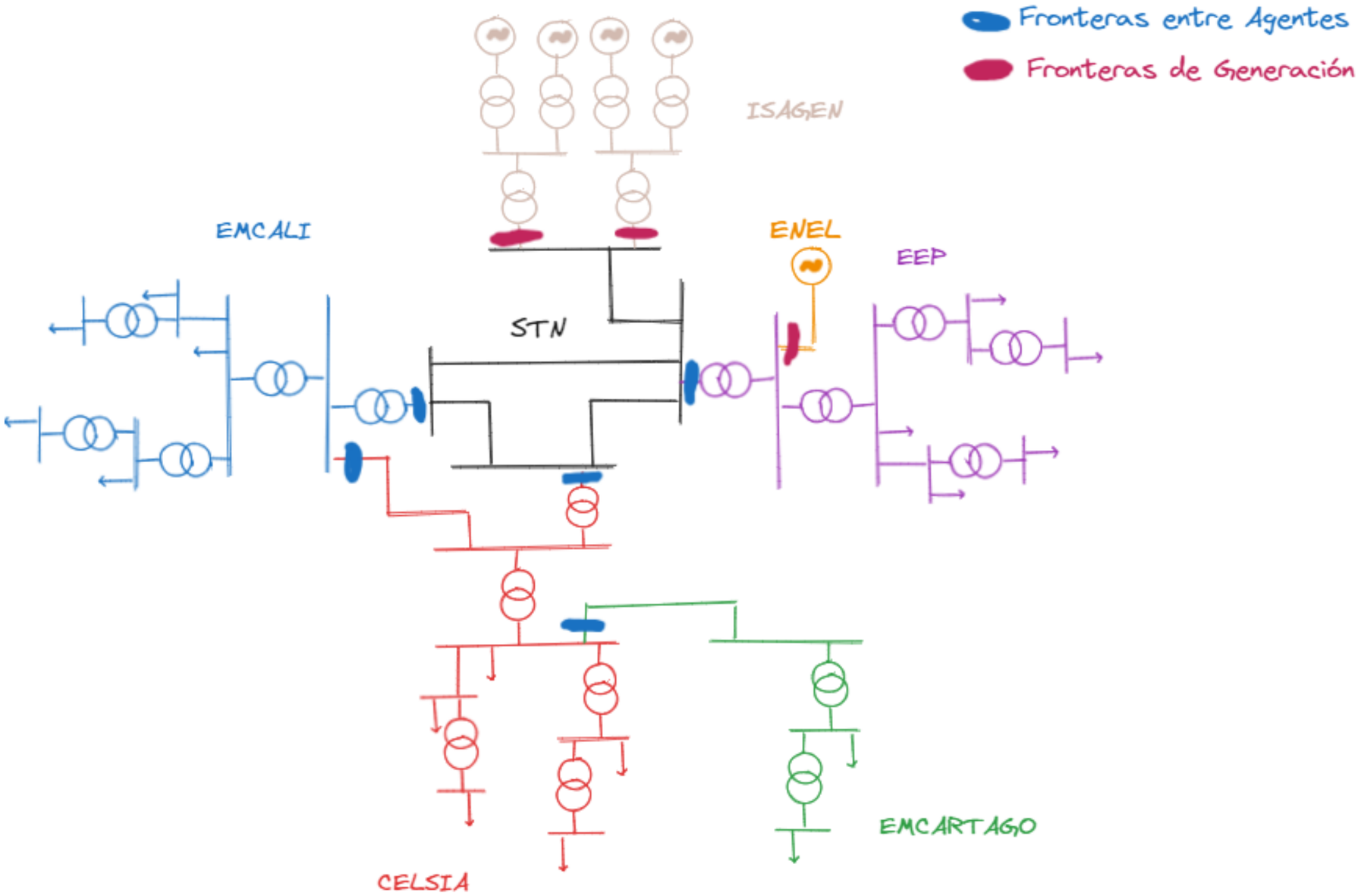
Reafirmación

Ubicación de las fronteras Comerciales



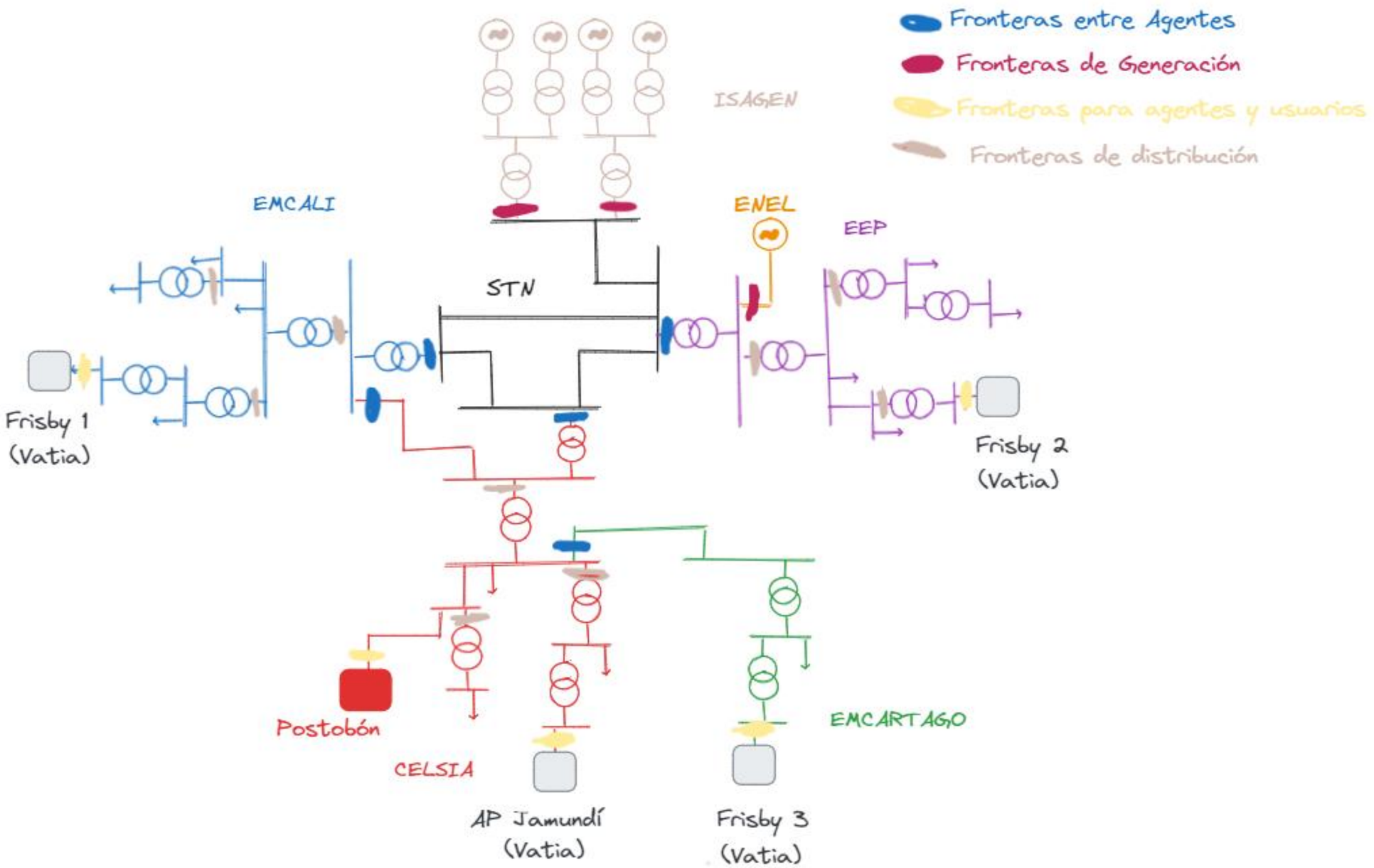
Reafirmación

Ubicación de las fronteras Comerciales



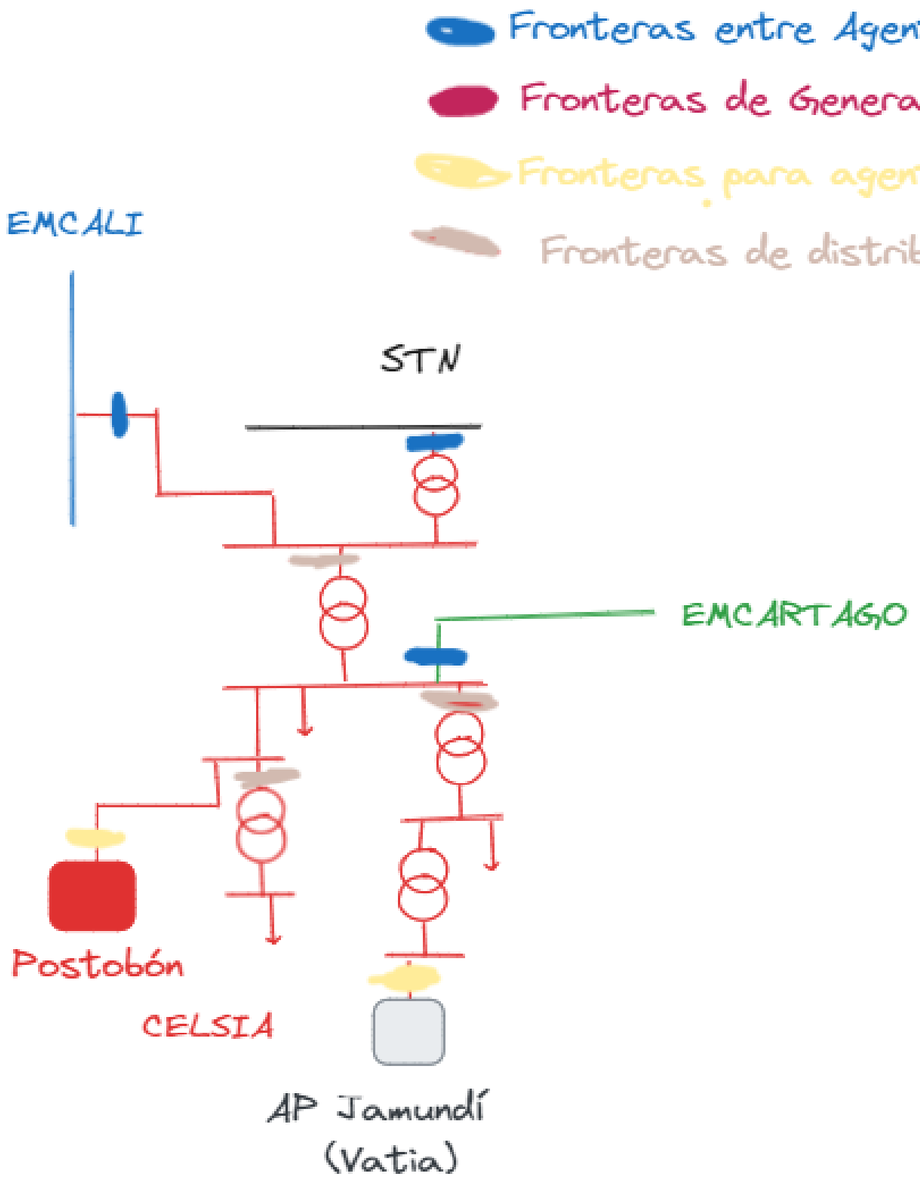
Reafirmación

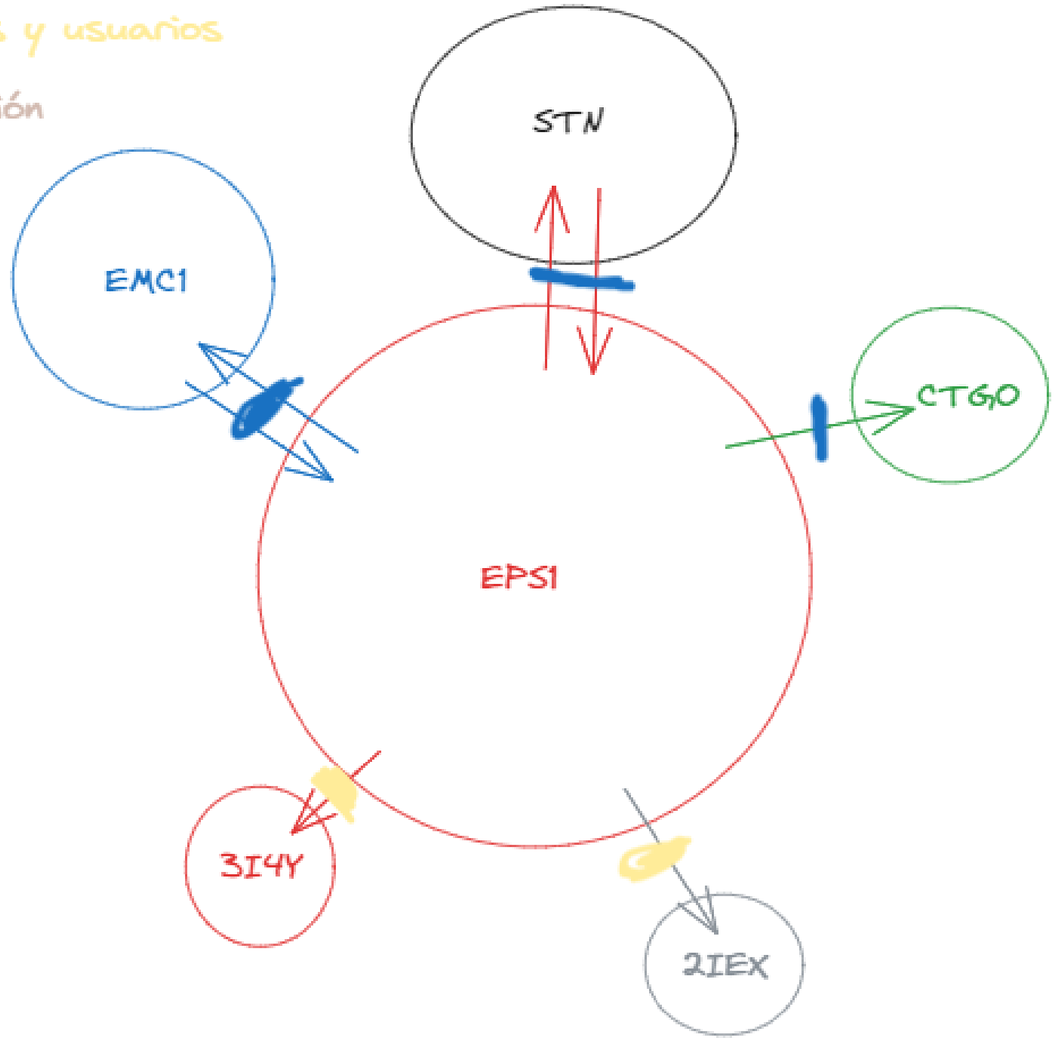
Ubicación de las fronteras Comerciales



Reafirmación

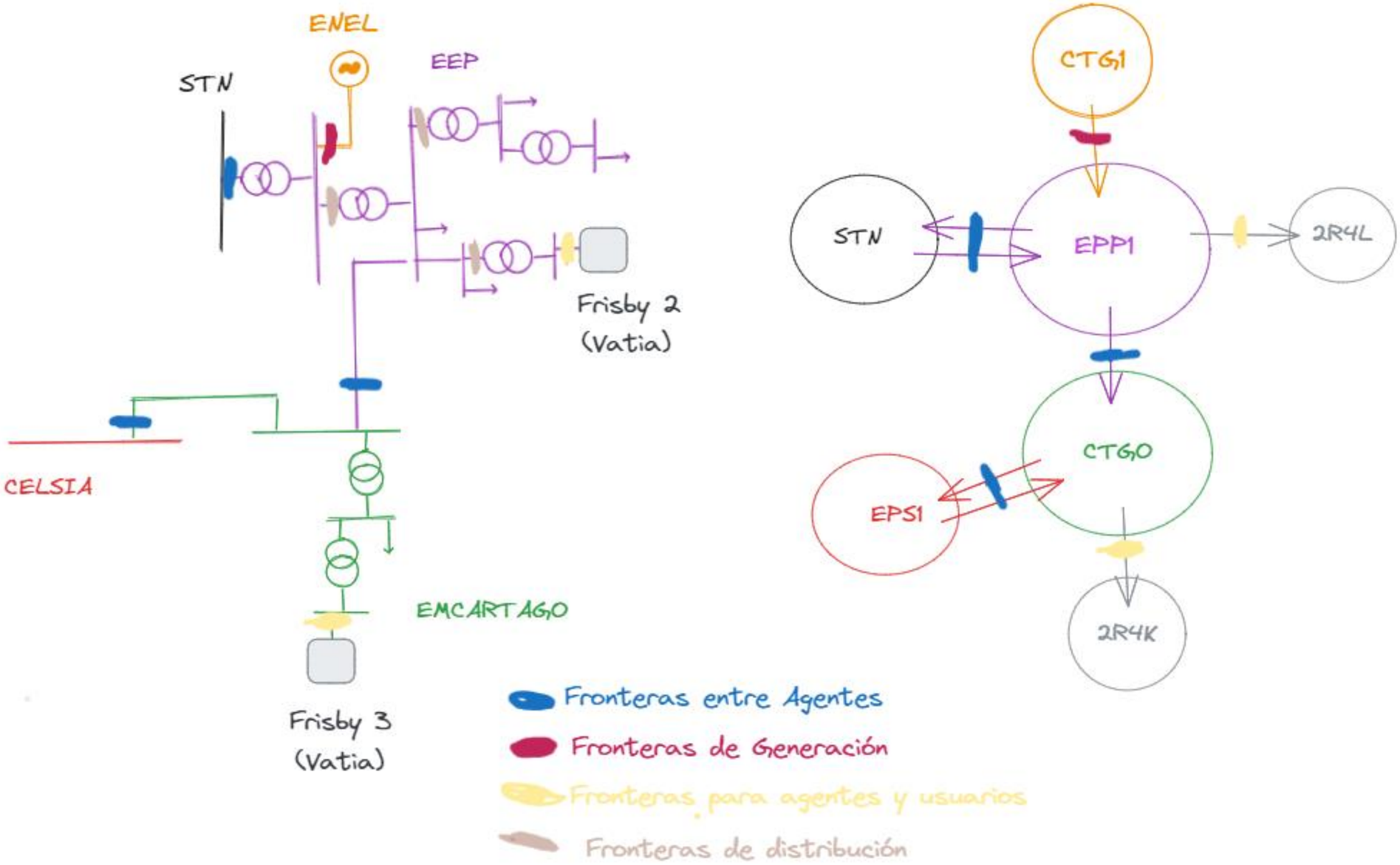
Ubicación de las fronteras Comerciales





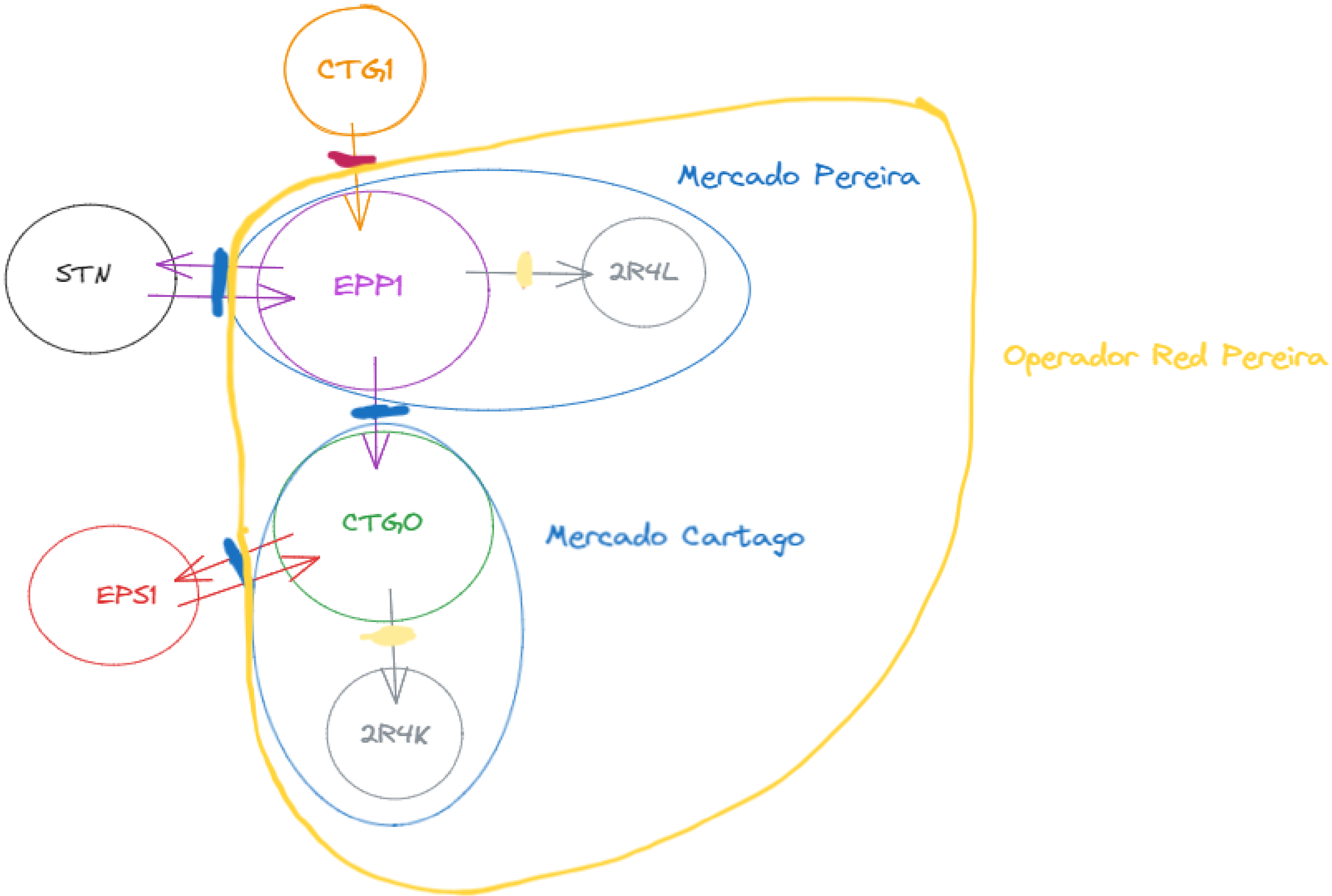
Reafirmación

Ubicación de las fronteras Comerciales



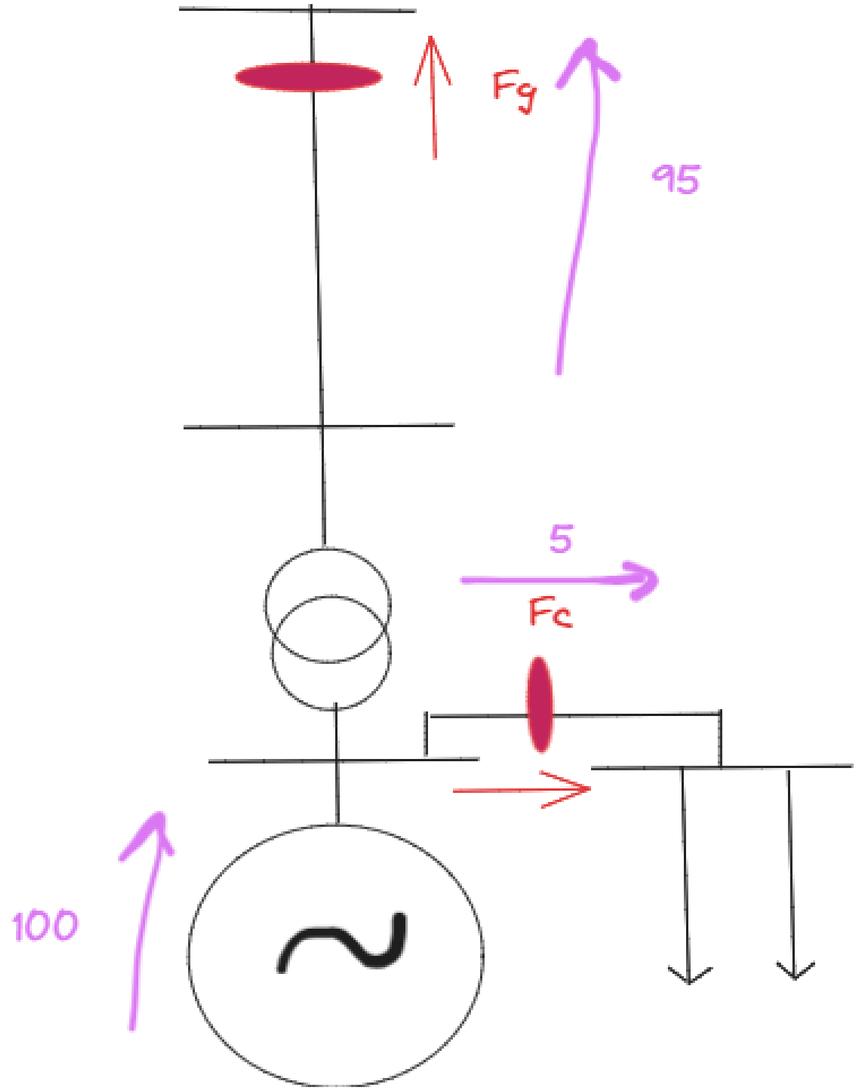
Reafirmación

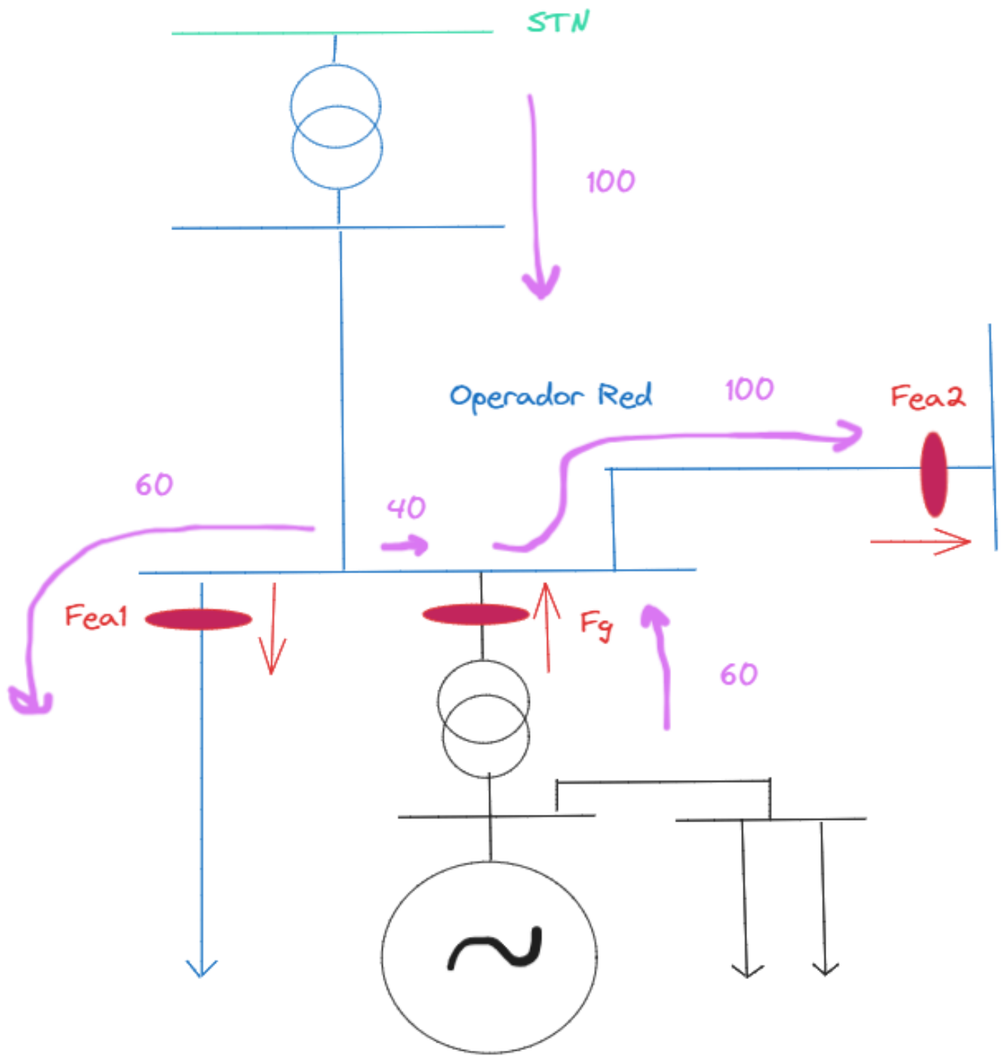
Ubicación de las fronteras Comerciales



Reafirmación

Cosas que no se hacen





Reafirmación



Agenda

2

Código de Medida

Obligaciones, responsabilidades, acciones sobre las fronteras e informes

Sumamos energía, sumamos pasión

Reafirmación

CREG 038 de 2014. Código de Medida

ARTÍCULO 4o. RESPONSABILIDAD DE LOS REPRESENTANTES. Los representantes de las fronteras son responsables del cumplimiento de este código.

a) Asegurar que todos los elementos del sistema de medición se especifiquen, instalen, operen y mantengan, acorde con lo establecido en este código.

j) Ejecutar las funciones señaladas para los Centros de Gestión de Medidas de acuerdo con el artículo 18 de esta resolución.

c) Asegurar que se instalen y mantengan los mecanismos de seguridad informática, física y de protección de los equipos para que estos no sean alterados.

f) Efectuar el registro de las fronteras con reporte al ASIC acorde con el procedimiento establecido en la Resolución CREG 157 de 2011 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

d) Asegurar que los medios de comunicación sean instalados y mantenidos adecuadamente para su correcto funcionamiento, cuando el tipo de frontera así lo requiera.

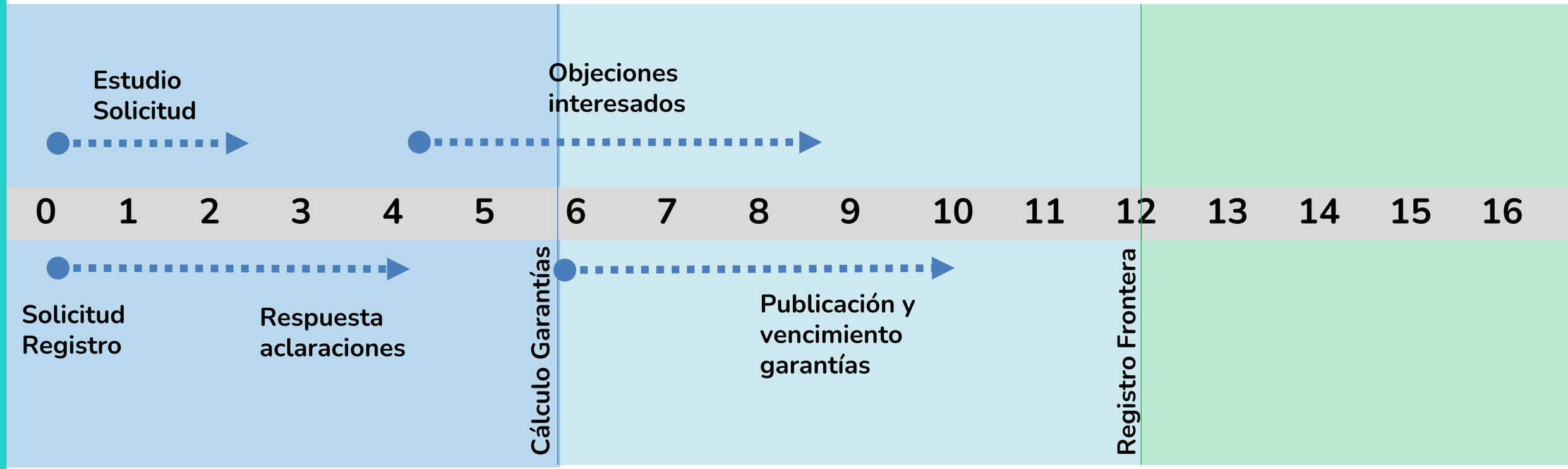
Reafirmación



Línea de tiempo y acciones sobre las fronteras

Reafirmación

Plazo registro fronteras comerciales CREG 157 de 2011



Reafirmación

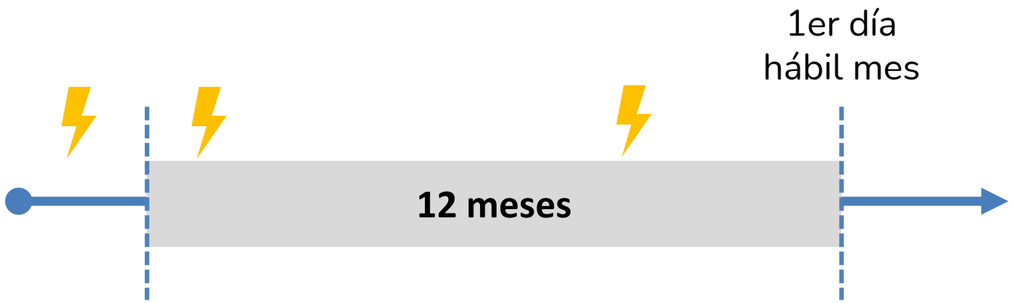
Acciones sobre las fronteras

- **Gestión de las fallas.** Anexo 7 CREG 038 de 2014

Tipos de fallas:

- Dispositivos de interfaz de comunicación
- Equipos de registro
- Transformadores de medida
- No envío de lecturas

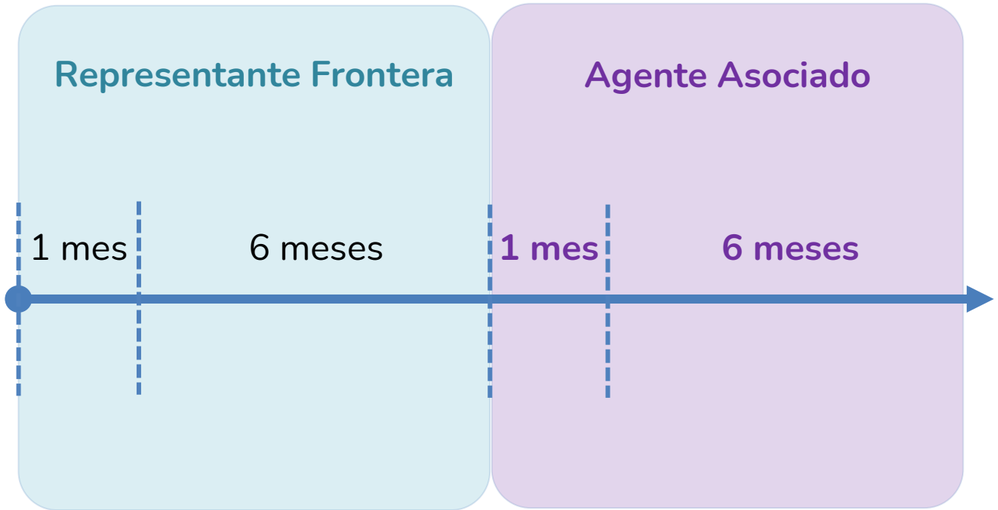
Límite de fallas: 2 (ventana de 12 meses)



Nota. Las lecturas deben ser estimadas mientras la frontera está en falla

- **Planes de normalización.** Anexo 11 CREG 038 de 2014

"(...) frontera de generación, frontera de comercialización entre agentes, frontera de enlace internacional, frontera de distribución o fronteras para agentes y usuarios conectados al STN, no habrá lugar a la cancelación de la misma".



Cambio de agente RF – Modificación fronteras – Reporte Mantenimiento Fronteras

Reafirmación

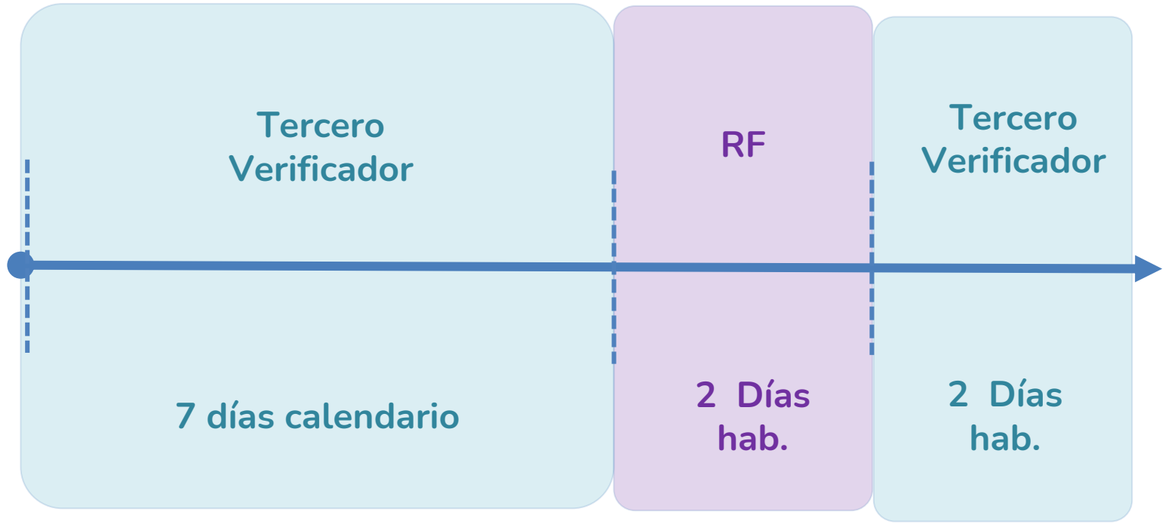
Acciones sobre las fronteras

- **Cancelación de una frontera.** Artículo 11 CREG 157 de 2011

1. Solicitud de los interesados
   - Superación plazos falla o hurto
   - Verificación extraordinaria
   - Agrupa usuarios
2. Solicitud RF
   - Desconexión definitiva
   - Solicitud de corte
   - Retiro del recurso de generación
   - Cambios topológicos en la red
3. Enlace internacional con autorización de la CREG
4. Frontera DDV
5. Cuando se pierda la calidad de cogeneración

Nota. los usuarios pasarán a ser atendidos por el Prestador de Última Instancia

Plazos Verificación extraordinaria



Cambio de agente RF – Modificación fronteras – Reporte Mantenimiento Fronteras

Reafirmación

Aplicativos Registro de Fronteras

registrofronteras

Soporta solicitudes de registro de fronteras, permite generación de informes de fronteras, reportar mantenimientos y gestionar planes de normalización, entre otros.

Contratos UNR

Soporta solicitudes de registro de contratos UNR, renovación de contratos UNR, reporte de facturación contratos UNR.

Cogeneradores

SEGUIMIENTO A COGENERADORES

Soporta los reportes diarios (Energía Eléctrica y Calor Útil) y semanales (Energía del Combustible) de los recursos de cogeneración.

firmadordigital

SISTEMA DE FIRMAS DIGITALES DE XM

Soporta la publicación de las cartas de registro, cancelación, cambio de agente, modificaciones de las fronteras, entre otras.

Reafirmación

Retos de Registro de Fronteras

Detección de posibles inconsistencias en los registros de fronteras.

- Registros duplicados de fronteras
- Registro de fronteras en mercados de comercialización incorrectos



Registro masivo de fronteras comerciales

- Calidad de datos
- Cumplimiento plazos regulatorios



Fallos del aplicativo Registro Fronteras

- Pérdida de datos
- Pérdida de documentación
- Modificaciones de fechas de registro



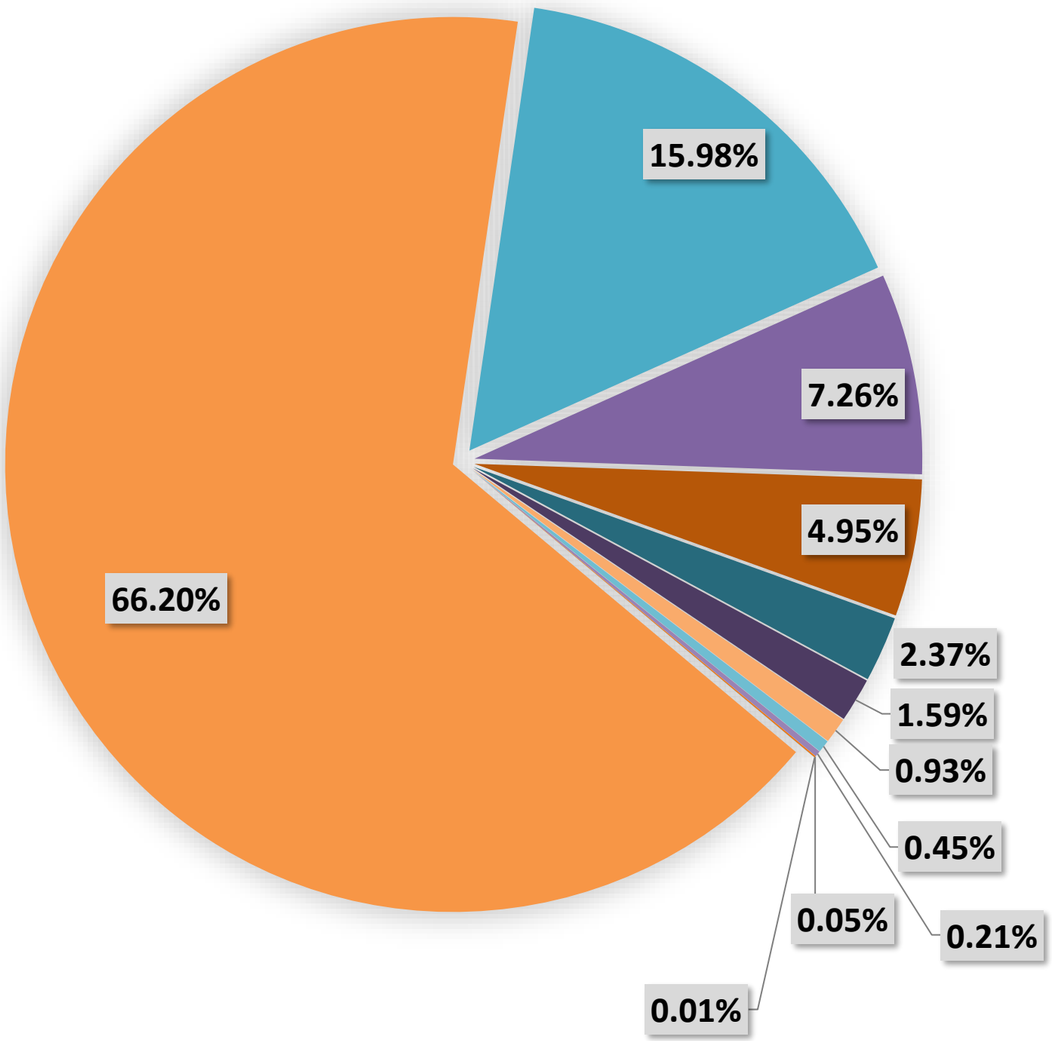
Gerenciador Fronteras – Experticia Analistas - Enlace Agentes – Publicaciones



Informes y estadísticas

Reafirmación

Fronteras con reporte ante el ASIC

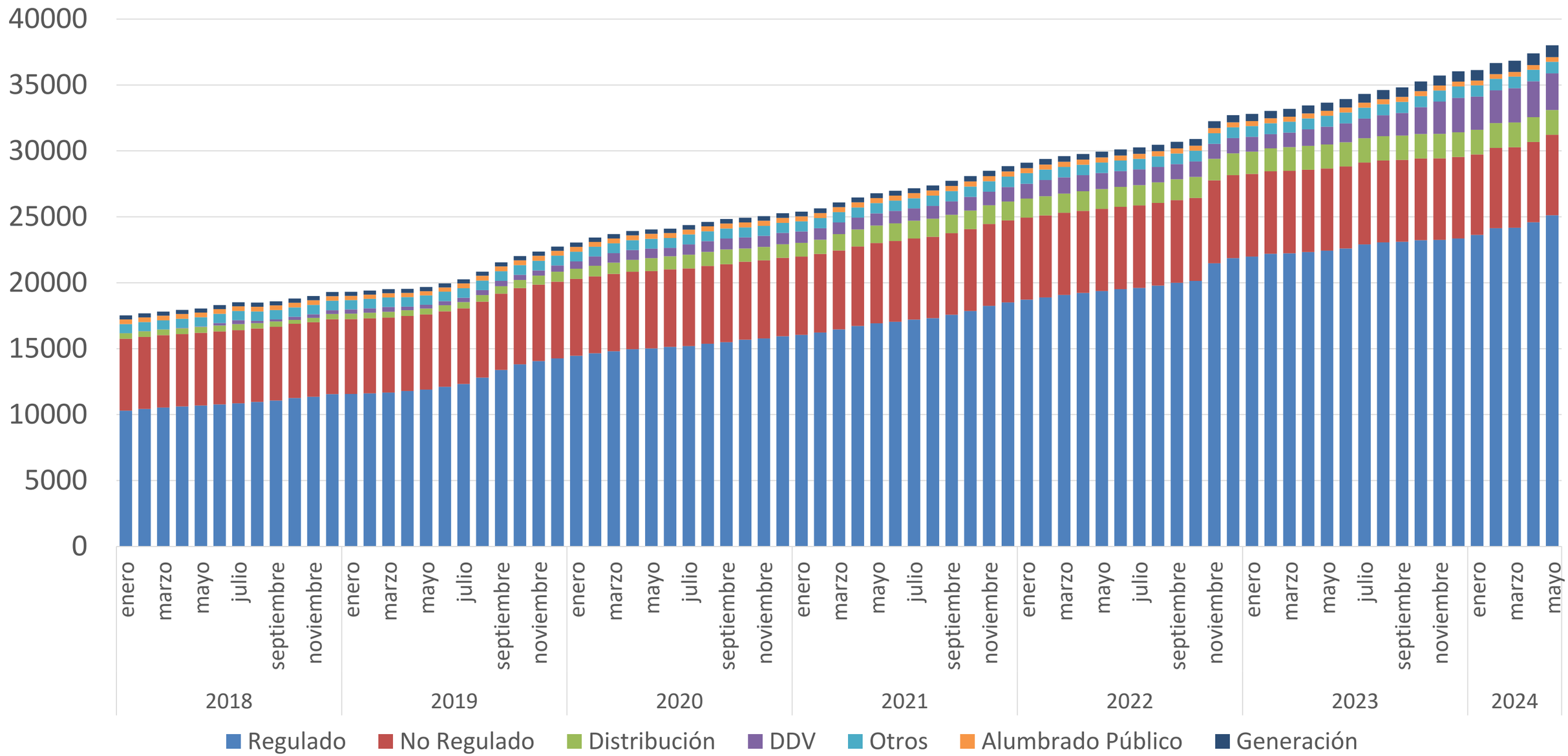


	Cantidad
Regulado	25,280
No Regulado	6,101
DDV Linea Base Consumo	2,774
Distribucion	1,889
Generacion	905
Entre Agentes	608
Alumbrado Publico	354
Consumo Propio	171
Consumo Auxiliar	82
Tie	20
No Regulado Exportadora	2

Fronteras en operación: 38,186

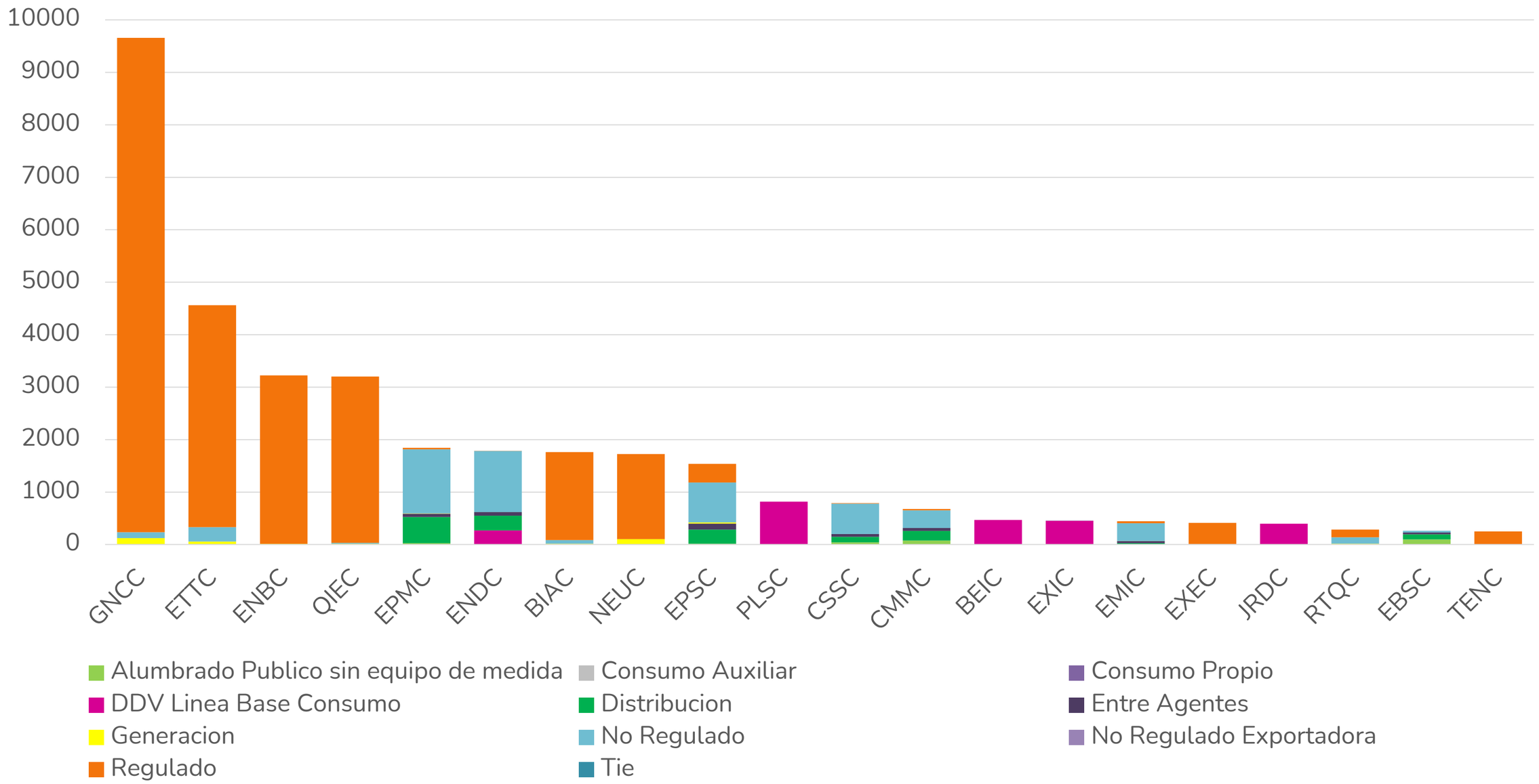
Reafirmación

Histórico Fronteras con reporte ante el ASIC



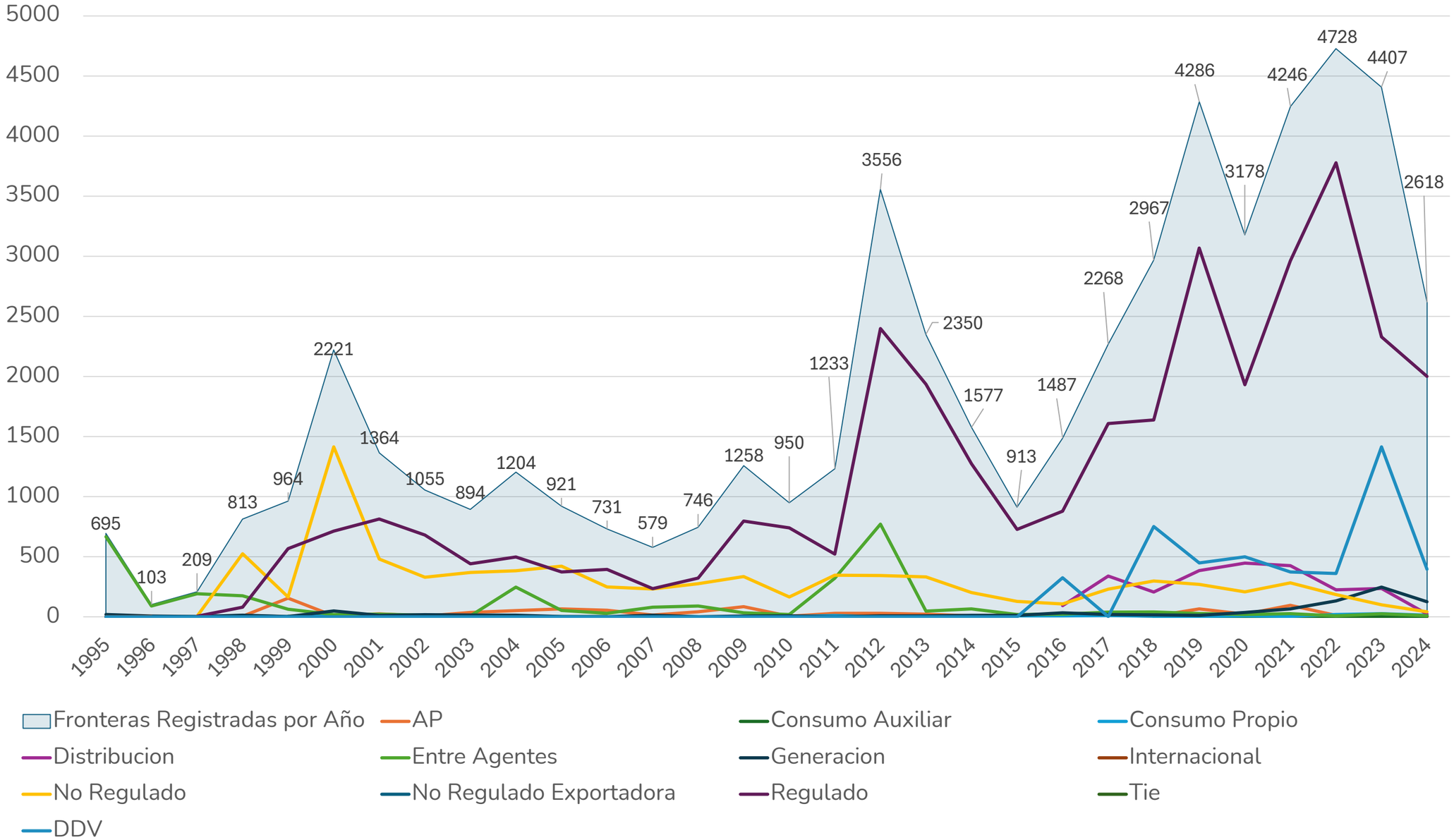
Reafirmación

Fronteras por Agente



Reafirmación

Histórico Registro Fronteras



Reafirmación

Resoluciones CREG

Fronteras y Código de Medida

Reafirmación

Resoluciones Registro Fronteras

CREG 122 de 2003 - CREG 084 de 2004: "**Frontera embebida.** Es la frontera comercial de un usuario o Generador Embebido que se conecta al SIN mediante los activos de conexión de terceros a través de una frontera Principal".



CREG 005 de 2010: "Por la cual se determinan los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplir los **procesos de cogeneración** y se regula esta actividad"

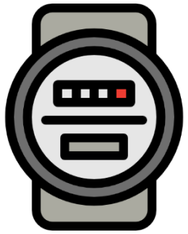


CREG 156 de 2011: "Por la cual se establece el **Reglamento de Comercialización** del servicio público de energía eléctrica, como parte del Reglamento de Operación."



CREG 157 de 2011: "Por la cual se modifican las normas sobre el **registro de fronteras comerciales** (...)"

CREG 038 de 2014 – CREG 033 de 2019: "Por la cual se modifica el **Código de Medida** contenido en el Anexo general del Código de Redes."



Reafirmación

Resoluciones Registro Fronteras

CREG 211 de 2015: "Cuando, como resultado de una declaración de falla en una frontera comercial con reporte al ASIC, presentada en los plazos establecidos en la regulación para hacer observaciones o solicitar modificaciones a las liquidaciones diarias que hace el ASIC, se detecten **errores en las lecturas** de la frontera comercial"



CREG 075 de 2021: "Por la cual se definen las disposiciones y procedimientos para la **asignación de capacidad de transporte** en el Sistema Interconectado Nacional"



CREG 174 de 2021: "Por la cual se regulan las actividades de **autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida** en el Sistema Interconectado Nacional".



CREG 101 018 de 2022: "Reporte de información de los **contratos de servicio público de energía con UNR**".



Reafirmación

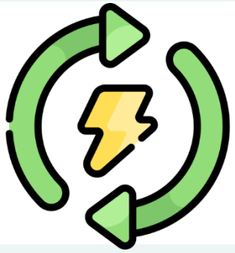
Resoluciones Registro Fronteras



CREG 101 019 de 2022: "Por la cual se modifica y compila la regulación del anillo de seguridad del cargo por confiabilidad denominado **demanda desconectable voluntaria**."



CREG 101 018 de 2023: "Artículo 2. Declaración De **Situación De Control**. Los agentes generadores deberán declarar ante XM S.A. E.S.P. en su función de Centro Nacional de Despacho –CND–, todos aquellos recursos de generación que están bajo su situación de control."



CREG 101 034 de 2024: "Por la cual se establecen disposiciones temporales para la **entrega de excedentes de generación** de energía al Sistema Interconectado Nacional, SIN."



CREG 101 043 de 2024: "Mediante esta resolución se establecen las condiciones, requisitos y procedimientos para la **participación activa** de la demanda de manera transitoria en el mercado de energía mayorista mediante la oferta de reducciones de demanda para que puedan ser incluidas en la bolsa de energía, en dos etapas de implementación."

Reafirmación



Sumamos energía,
sumamos pasión

¡Gracias!